# 运行与使用说明

## 一、运行环境

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 浏览器 | Chrome / Edge / Firefox 最近两年版本 |
| 分辨率 | 桌面 1280×720 及以上；兼容平板与手机 |
| 网络 | **无需联网**。无外部字体、无 CDN、无后端请求 |
| 其他 | 需要启用 JavaScript 与 localStorage（存档用） |

## 二、评审期快速启动（推荐）

### 方式 A：直接打开构建产物

1. 解压参赛打包文件。
2. 进入 `01_作品及成果文件/`，双击 `index.html`。

> 注意：部分浏览器对 `file://` 协议下的模块脚本有限制。若打开后白屏，请改用方式 B。

### 方式 B：本地静态服务器（最稳）

在 `01_作品及成果文件/` 目录下执行任意一种：

```
# Python 3
python -m http.server 8080

# Node.js
npx serve -l 8080

# PHP
php -S 127.0.0.1:8080
```

浏览器打开 http://127.0.0.1:8080/。

### 方式 C：源码开发模式

```
npm install
npm run dev        # 开发预览
npm run build      # 产出 dist/
npm run preview    # 预览构建产物
```

## 三、操作方式

| 操作 | 鼠标 / 触摸 | 键盘 |
| --- | --- | --- |
| 选择 | 点击选项 | `1` `2` `3` `4` |
| 继续 | 点击「继续」 | `Enter` 或 `空格` |
| 展开史料卡 | 点击页脚卡片 | Tab 聚焦后 Enter |
| 存档 | 自动 | 自动 |
| 删除存档 | 菜单「从头开始」会覆盖 | — |

- 存档位置：浏览器 `localStorage`，键名 `names-ledger-v1`。
- 结局图鉴：键名 `names-endings-v1`。
- 清除方式：浏览器设置里清除该站点数据即可。

## 四、内容与时长

- 正文：113,138 字（严格口径），140 个场景，9 个结局（6 个主结局 + 3 个合成结局）
- 单周目：约 2—3 小时；可分段阅读，存档自动
- 全部内容（九结局 + 10 篇人物志 + 15 篇「后来」+ 76 张史料卡）：约 6 小时
- 无失败状态，可随时关闭，下次从上次的位置继续

## 五、交互与结局画面

| 交互 | 效果 |
| --- | --- |
| 选择（点击/数字键） | 按「记忆载体」触发不同粒子：名册墨点与字、家书纸片、旗红绸、照片白闪、口述声波、口信上浮的字；同一选项在不同场景的落点与数量也不同 |

| 交互 | 效果 |
| --- | --- |
| 悬停 / 键盘聚焦 | 六种载体各有不同的位移方向与强调色；底部墨线扫过 |
| 继续 | 横向墨扫 |
| 换场 | 按天气分五种：墨、雨、雪、灰、烟 |
| 结局 | 先播放约 6 秒「终极画面」（可点击跳过），再进入结局正文；结局页可「重看结局画面」 |
| 减少动效 | 系统开启 `prefers-reduced-motion` 后：粒子、3D 倾斜、换场动画与终极画面动画自动降级；终极画面只显示最终帧 |

## 六、附加内容入口

| 入口 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 菜单 → 「人物志」 | 10 篇人物志（杨瑞符、谢晋元、陈树生、杨惠敏、战地记者、同乡会、通城群像、樊城、周福其、无名兵） | 独立于主线存档，随时可读 |
| 菜单 → 「后来」 | 15 篇记忆线（1949—2025：修县志、寻访、周福其跪像、英名墙 323→354） | 结局之后的读者页 |
| 菜单 → 「史料库」 | 76 张史料卡，按文献分组 | 每张含原句、出处、页码、状态 |
| 菜单 → 「结局一览」 | 六个结局的解锁情况 | 每个结局附同一句 coda |

## 七、无障碍

- 全流程键盘可达，焦点有可见描边
- 支持 `prefers-reduced-motion`：系统开启「减少动态效果」后，视差与粒子自动降级
- 正文字号可随浏览器缩放（`Ctrl/Cmd + +/-`）
- 无闪烁、无高频动画

## 八、内容提示

本作涉及战争与死亡，但不表现血腥场面，不出现真实人物肖像。虚构主角陈望生在首次出场处标注为「复合型虚构角色」。全部史实条目在游戏内「史料库」中列出来源。

## 九、常见问题

**Q：打开后是白屏？** A：用方式 B 起一个本地服务器；或确认浏览器未禁用 JavaScript。

**Q：结局页为什么先黑一下？** A：那是结局的「终极画面」（约 6 秒，Canvas 绘制）。点击画面任意位置可以跳过，进入结局正文；结局正文下方有「重看结局画面」按钮。系统开启「减少动态效果」时只显示最终帧。

**Q：九个结局怎么解锁？** A：尾声只会列出你这一周目真正带出来的记忆。六个主结局对应六种载体；如果同时带走两样（名册+口述 / 家书+照片 / 旗样+口信），会额外出现合成结局「档案 / 遗物 / 口耳」。图鉴里 9 格，未解锁的会显示解锁条件。

**Q：没有声音？** A：本版暂未加入音乐与音效，属明确的取舍，不是故障。

**Q：背景图是渐变不是照片？** A：若拿到的是「无图版」，说明插画素材未随包分发；以渐变占位版亦可完整游玩，叙事与结局不受影响。完整包内含 `public/art/` 下的场景插画。

**Q：如何只看结局？** A：菜单 →「结局一览」，已解锁的结局会显示标题与副标题。

## 十、目录结构

```
作品名_作品编号/
├─ 01_作品及成果文件/      # 构建产物（index.html + assets/）
├─ 02_作品展示视频/        # 按需
├─ 03_作品介绍文档/        # 作品介绍.pdf
├─ 04_运行或使用说明/      # 本文件
├─ 05_补充成果材料/        # 截图、测试记录
├─ 06_第三方资源说明/      # 字体、模型、库
└─ 07_AI工具使用补充说明/  # AI 使用说明.pdf
```